Yapay Zekâ Yarışında Kim Önde?

Küresel Yatırımlar, Büyük Modeller ve Ülkelerin Bilimsel Kapasitesi

Sude Nur Kılıç | Bilgisayar Programcılığı Mezunu

ÖZET

Yapay zekâ, günümüzde yalnızca teknolojik bir yenilik değil, ülkelerin ekonomik ve bilimsel rekabet gücünü etkileyen stratejik bir alan hâline gelmiştir. Ancak bu yarışta hangi ülkelerin öne çıktığı ve başarıyı hangi faktörlerin desteklediği önemli bir sorudur. Bu çalışma, 2016–2025 döneminde özel yapay zekâ yatırımlarının ve büyük ölçekli yapay zekâ modellerinin ülkeler arasındaki dağılımını incelemektedir. CSET, Epoch AI ve Dünya Bankası verileri ortak ülke-yıl anahtarları üzerinden birleştirilmiş; Python, Pandas, SciPy ve Power BI kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, küresel yapay zekâ yatırımlarının belirli ülkelerde yoğunlaştığını ve Ar-Ge kapasitesinin yatırımla güçlü bir ilişki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Türkiye ise Ar-Ge göstergelerinde dünya medyanının üzerinde olmasına rağmen kişi başına yatırım bakımından daha sınırlı bir konumdadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, özel yatırım, Ar-Ge, büyük ölçekli modeller, ülke karşılaştırması, veri analizi.

1. Giriş: Yapay Zekâ Yarışının Görünmeyen Tarafı

Bir ülkenin yapay zekâ alanındaki gücünü yalnızca geliştirdiği uygulamalarla ölçmek mümkün müdür? Yoksa bu gücün arkasında yatırım miktarı, araştırmacı sayısı, dijital altyapı ve bilimsel üretim gibi daha temel unsurlar mı bulunmaktadır?

Bugün yapay zekâ teknolojileri sağlık, eğitim, finans, savunma ve üretim gibi pek çok alanda dönüşüm yaratıyor. Ancak bu dönüşümün ekonomik getirileri ve teknolojik üretim kapasitesi ülkeler arasında eşit dağılmıyor. Bazı ülkeler büyük ölçekli modeller geliştirirken bazıları daha çok bu teknolojileri kullanan konumunda kalıyor.

Bu çalışmanın temel amacı, yapay zekâ yarışındaki küresel dağılımı sayısal veriler üzerinden incelemek ve ülkelerin yatırım performansının Ar-Ge, gelir ve dijital altyapı göstergeleriyle nasıl ilişkili olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca Türkiye'nin bu küresel tablodaki yeri değerlendirilmiştir.

2. Veri ve Yöntem

Araştırmada üç temel veri kaynağından yararlanılmıştır: CSET'in 2016–2025 dönemine ait özel yapay zekâ yatırım verileri, Epoch AI'ın ülkelere göre büyük ölçekli yapay zekâ sistemi sayıları ve Dünya Bankası'nın kalkınma göstergeleri. Dünya Bankası verileri; Ar-Ge harcamaları, araştırmacı yoğunluğu, kişi başı GSYH, internet kullanımı, genişband erişimi, yükseköğretim ve nüfus göstergelerini kapsamaktadır.

Veriler ISO3 ülke kodu ve yıl bilgisi üzerinden birleştirilmiştir. Dünya Bankası göstergelerinden en az biri bulunan ülke-yıllar esas alınmış ve FactKalkinma tablosunda 2.104 ülke-yıl satırı oluşturulmuştur. Veri temizleme ve analiz aşamalarında Python, Pandas ve SciPy; etkileşimli raporlama aşamasında ise Power BI kullanılmıştır. Ülkeler arasındaki yatırım yoğunlaşması, korelasyon ve keşifsel regresyon analizleriyle değerlendirilmiştir.

3. Bulgular: Yapay Zekâ Yatırımları Kimlerin Elinde?

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, yapay zekâ yatırımlarının küresel ölçekte oldukça yoğunlaşmış olmasıdır. 2016–2025 döneminde toplam özel yapay zekâ yatırımı yaklaşık 1.725,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Bu tutarın %62'si tek başına ABD'ye aittir. İlk 10 ülkenin toplam yatırımlardaki payı ise %89,6'ya ulaşmaktadır. Ülkeler arasındaki dağılımın Gini katsayısının yaklaşık 0,94 olması da bu eşitsizliği desteklemektedir.

Yatırımların yıllara göre gelişimi de dikkat çekicidir. 2016 yılında 42,5 milyar dolar olan yıllık yatırım, 2025 yılında 429,6 milyar dolara yükselmiştir. Bu, yaklaşık on katlık bir artış anlamına gelmektedir. Ancak artış kesintisiz gerçekleşmemiş; 2022 ve 2023 yıllarında gerileme yaşanırken 2024 ve 2025 yıllarında yeniden yükseliş görülmüştür.

Büyük ölçekli yapay zekâ modellerinin dağılımı da benzer bir tablo ortaya koymaktadır. 2025 verilerinde ABD 221, Çin ise 194 büyük modelle öne çıkmaktadır. Bu iki ülkenin model üretimindeki ağırlığı, yapay zekâ yarışının yalnızca finansal kaynaklarla değil, araştırma kapasitesi ve teknolojik altyapıyla da şekillendiğini göstermektedir.

4. Başarının Arkasında Ne Var? Ar-Ge ve Bilimsel Kapasite

Yatırımların neden bazı ülkelerde toplandığını anlamak için ekonomik ve bilimsel göstergeler birlikte incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Ar-Ge harcamaları, özel yapay zekâ yatırımıyla en güçlü ilişki gösteren göstergelerden biridir. 2023 yılı için Spearman korelasyon katsayısı +0,72 olarak hesaplanmıştır. ABD ve Çin analiz dışına çıkarıldığında ilişkinin +0,70 düzeyinde kalması, sonucun yalnızca bu iki ülkenin büyüklüğünden kaynaklanmadığını düşündürmektedir.

Kişi başına gelir, internet kullanımı, genişband erişimi ve araştırmacı yoğunluğu da yatırımla pozitif ilişki göstermektedir. Özellikle kişi başına yatırım değerlendirildiğinde Ar-Ge ve gelirle olan ilişkiler daha belirgin hâle gelmektedir. Dünya genelinde yıllık kişi başına yatırım yaklaşık 28,8 dolar olarak hesaplanmıştır. Singapur'da bu değer 575,7 dolara, ABD'de ise 321,7 dolara ulaşmaktadır.

Bu sonuç, en yüksek toplam yatırımı alan ülke ile kişi başına en yüksek yatırım yoğunluğuna sahip ülkenin aynı olmak zorunda olmadığını göstermektedir. Ülke nüfusu ve ekonomik ölçek, toplam yatırım karşılaştırmalarında mutlaka dikkate alınmalıdır.

5. Türkiye Bu Yarışın Neresinde?

Türkiye'nin sonuçları, çalışmanın dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye, 2016–2025 döneminde yaklaşık 1,28 milyar dolarlık özel yapay zekâ yatırımıyla yatırım kaydı bulunan 107 ülke arasında 34. sırada yer almaktadır. Kişi başına yatırım miktarı yaklaşık 1,53 dolardır. Bu değerle nüfusu en az bir milyon olan 100 ülke arasında 52. sıradadır.

Bununla birlikte Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı %1,42 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, araştırmada kullanılan dünya medyanı olan %0,81'in üzerindedir. Türkiye'nin bilimsel kapasitesini gösteren bazı göstergeleri olumlu bir konumda olsa da bu kapasite özel yapay zekâ yatırımlarına aynı ölçüde yansımamaktadır. Başka bir ifadeyle, araştırma altyapısı ile yatırım çekme gücü arasında geliştirilmesi gereken bir alan bulunmaktadır.

6. Tartışma ve Sonuç

Araştırma, yapay zekâ ekosisteminin ülkeler arasında eşit dağılmadığını açık biçimde göstermektedir. ABD ve Çin gibi ülkeler hem yatırım hem de büyük model üretimi bakımından önemli bir ağırlığa sahiptir. Bununla birlikte Ar-Ge harcamaları, araştırmacı yoğunluğu ve gelir düzeyi gibi göstergeler de ülkelerin yatırım performansıyla yakından ilişkilidir.

Ülke büyüklüğünün karşılaştırmalarda mutlaka dikkate alınması gerekir. Toplam yatırım miktarına bakıldığında büyük ekonomiler avantajlı görünürken kişi başına yatırım hesaplandığında Singapur ve İsrail gibi ülkeler öne çıkabilmektedir. Türkiye açısından Ar-Ge göstergelerinin dünya medyanının üzerinde olması olumlu bir işarettir. Ancak bu bilimsel kapasitenin daha fazla özel yatırıma ve büyük ölçekli yapay zekâ üretimine dönüşmesi önem taşımaktadır.

Bu bulgular ülkeler arasındaki ilişkileri göstermektedir; tek başına neden-sonuç ilişkisi kanıtlamaz. Veri kapsamındaki farklılıklar, eksik göstergeler ve yatırımların şirket merkezlerine göre sınıflandırılması gibi sınırlılıklar da sonuçlar değerlendirilirken dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak yapay zekâ yarışını kazanmak yalnızca daha fazla para harcamakla ilgili değildir. Bilimsel araştırma, nitelikli insan kaynağı, dijital altyapı ve yatırım ortamının birlikte gelişmesi gerekmektedir. Geleceğin yapay zekâ ekosistemini yalnızca teknolojiyi kullananlar değil, onu geliştirebilen ve sürdürülebilir biçimde üretebilen ülkeler şekillendirecektir.

Kaynakça

[1] Center for Security and Emerging Technology (CSET). Private Investment in Artificial Intelligence, by Country. Our World in Data.

[2] Epoch AI. Cumulative Number of Large-Scale AI Systems by Country. Our World in Data.

[3] World Bank. World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

[4] Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2025). Artificial Intelligence Index Report 2025.

[5] Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5), S71–S102. https://doi.org/10.1086/261725

[6] Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60(2), 323–351. https://doi.org/10.2307/2951599

[7] Trajtenberg, M. (2018). AI as the Next GPT: A Political-Economy Perspective. NBER Working Paper No. 24245.

[8] Cockburn, I. M., Henderson, R., & Stern, S. (2019). The impact of artificial intelligence on innovation: An exploratory analysis. In The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda.

[9] Sevilla, J., et al. (2022). Compute trends across three eras of machine learning. Proceedings of the 2022 International Joint Conference on Neural Networks.